

INFORME TÉCNICO

Definición de Proyecto APT

PrácticaHub

Evaluación Sumativa Fase 1 — Asignatura Capstone (PTY4614)

Integrantes

Yuliana Román Briceño — 21.382.240-3

Nicolás Fernández — 21.199.743-5

Jonatán Barrios — 20.995.153-3

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: Valparaíso

Docente: María Ignacia Cobo

Valparaíso, septiembre de 2026

Índice

Abstract	2
Desarrollo de Ingeniería	3
1. Descripción del Proyecto APT y su Relevancia.....	3
2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso.....	4
3. Relación con los Intereses Profesionales	4
4. Factibilidad del Proyecto	5
5. Objetivos del Proyecto	5
6. Metodología de Trabajo	5
7. Plan de Trabajo.....	6
8. Carta Gantt	8
9. Evidencias del Proyecto.....	9
Individual Conclusions.....	11
Reflection.....	12
Referencias	12

Abstract

English

University students completing professional or work-based internships must record accumulated hours, daily activities, evidence and supervisor feedback. At present this information is scattered across templates, emails and messaging apps, which leads to disorganized records, mismatched hour calculations and lost documentation. PrácticaHub addresses this problem by proposing a decoupled web platform for the Ingeniería en Informática program that centralizes and automates the tracking of student internships.

The system links students to their supervising professor through unique association codes, allows students to log daily activities, hours and evidence in a digital logbook, and gives professors an interactive dashboard to review, provide feedback on and approve records, as well as export PDF reports. The solution follows a microservices architecture with a React single-page front end, a Java Spring Boot REST API and a PostgreSQL relational database, containerized with Docker.

JWT-based authentication, BCrypt password hashing and role-based access control protect the system, while automated business rules guarantee that approved records become immutable. Developed under an adaptation of the Scrum methodology, the project applies core competencies from the students' professional profile, including data modeling, software construction, security testing and technical documentation.

Resumen (Español)

Durante las prácticas laborales o profesionales, los estudiantes de educación superior deben registrar horas acumuladas, actividades diarias, evidencias y observaciones de sus supervisores. Actualmente esta información se gestiona de forma dispersa en plantillas, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería, lo que provoca desorden, descalces en el cálculo de horas y pérdida de documentación. PrácticaHub aborda esta problemática proponiendo una plataforma web desacoplada para la carrera de Ingeniería en Informática que centraliza y automatiza el seguimiento de las prácticas de los estudiantes.

El sistema vincula al estudiante con su profesor guía mediante códigos únicos de asociación, permite registrar actividades, horas y evidencias en una bitácora digital, y entrega al profesor un panel de control interactivo para revisar, retroalimentar y aprobar los registros, además de exportar informes en PDF. La solución se estructura en una arquitectura de microservicios con un frontend SPA en React, una API REST en Java Spring Boot y una base de datos relacional PostgreSQL, contenerizada con Docker.

La autenticación mediante JWT, el cifrado de contraseñas con BCrypt y el control de acceso por roles protegen el sistema, mientras que reglas de negocio automatizadas garantizan la inmutabilidad de los registros aprobados. Desarrollado bajo una adaptación de la metodología Scrum, el proyecto pone en práctica competencias clave del perfil de egreso, tales como el modelamiento de datos, la construcción de software, las pruebas de seguridad y la documentación técnica.

Desarrollo de Ingeniería

1. Descripción del Proyecto APT y su Relevancia

Nombre del proyecto: PrácticaHub

Área de desempeño: Desarrollo de Software

Durante la práctica laboral o profesional, los estudiantes deben registrar datos clave como horas acumuladas, actividades diarias, evidencias y observaciones de sus supervisores. Actualmente esto se gestiona de forma dispersa en plantillas, correos o mensajería, provocando desorden, descalces en el cálculo de horas y pérdida de documentación. La problemática se sitúa en la educación superior y afecta tanto a los estudiantes en práctica como a sus profesores guías.

El valor de PrácticaHub en el área informática es centralizar y automatizar esta gestión mediante una plataforma web desacoplada, cuyo aporte principal es validar reglas de negocio en tiempo real y garantizar la inmutabilidad de los registros aprobados.

El proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema web integral para la gestión y seguimiento de las prácticas laborales y profesionales de estudiantes de educación superior, optimizando la coordinación entre el estudiante y el profesor guía. La solución propuesta digitaliza y automatiza el ciclo de vida del registro de práctica: a través de un módulo de vinculación ágil, mediante códigos únicos que el profesor entrega al estudiante, este se asocia directamente a su profesor guía. El sistema proporciona una bitácora donde el alumno registra sus actividades, horas diarias y, opcionalmente, evidencia, mientras que el profesor dispone de un panel de control interactivo para revisar, retroalimentar y validar las horas cumplidas, pudiendo además generar informes en formato PDF.

Para resolver eficazmente la dispersión de información, la falta de trazabilidad y los riesgos de inconsistencia en los datos, el sistema se estructura en una arquitectura de microservicios, con una interfaz de usuario interactiva y responsiva desarrollada en React, una API REST construida con Java (Spring Boot) y persistencia en una base de datos relacional PostgreSQL, todo ello contenerizado en Docker. La solución mitiga malas prácticas mediante reglas de negocio automatizadas, junto con un esquema de seguridad basado en tokens JWT y control de acceso por roles, garantizando la integridad, transparencia y confiabilidad de todo el proceso de práctica.

La relevancia de PrácticaHub para el campo laboral de la carrera radica en que resuelve un problema real y vigente para cualquier institución de educación superior que gestione prácticas: la trazabilidad y validación de horas de manera segura y auditable, aplicando directamente competencias de desarrollo backend y frontend, modelamiento de datos, seguridad y arquitectura de software.

El proyecto pone en práctica las siguientes competencias del perfil de egreso:

- Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

- Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.
- Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.
- Construir modelos arquitectónicos de una solución sistemática que soporte los procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización.
- Resolver las vulnerabilidades sistemáticas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria.
- Comunicar en forma oral o escrita, aplicando herramientas lingüístico-pragmáticas y estrategias de comprensión que permiten la solución de problemas comunicativos en los contextos académicos, de acuerdo al marco común de referencia de las lenguas.
- Elaborar proyectos innovadores que agreguen valor a contextos sociales y productivos, de acuerdo a las necesidades del entorno.

2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

El perfil de egreso de la carrera capacita a los estudiantes para diseñar, implementar y gestionar soluciones de software robustas, seguras y escalables ante necesidades reales. PrácticaHub se alinea directamente con este perfil al abarcar el ciclo de vida completo del software, desde el levantamiento de requerimientos hasta el despliegue local del sistema.

La aplicación real de las competencias seleccionadas se refleja de manera transversal en cada fase técnica y metodológica de la solución. En el diseño y construcción del sistema, se evidencian en la definición de una arquitectura de microservicios contenerizada con Docker Compose, el modelamiento relacional en PostgreSQL para garantizar la consistencia de los datos, y el desarrollo modular del frontend en React y del backend en Spring Boot bajo un flujo de trabajo ágil gobernado por Kanban y control de versiones.

Asimismo, se manifiestan en la mitigación activa de vulnerabilidades mediante autenticación JWT, encriptación BCrypt, control de acceso y carga segura de archivos, complementado con la ejecución de pruebas para certificar reglas de negocio críticas como la inmutabilidad de bitácoras y los topes de horas. Finalmente, se plasman en la elaboración de la documentación técnica formal del proyecto y en la entrega de una solución innovadora que aporta valor tangible y transparencia a la supervisión académica institucional.

3. Relación con los Intereses Profesionales

Los intereses profesionales del equipo abarcan de manera integral las principales áreas de la ingeniería de software: el desarrollo frontend y el diseño de experiencia de usuario (UI/UX), la construcción de arquitecturas backend robustas y el modelamiento de bases de datos, junto con la aplicación de prácticas modernas de ciberseguridad, metodologías ágiles y contenerización.

Estos intereses se reflejan directamente en el proyecto a través de la creación de una interfaz responsiva y dinámica en React, el desarrollo de una API REST desacoplada en Spring Boot con persistencia relacional en PostgreSQL, la protección de accesos mediante JWT y BCrypt, y la orquestación homogénea de los servicios con Docker Compose bajo un marco de gobernanza Kanban.

Llevar a cabo esta iniciativa contribuye de forma decisiva al desarrollo profesional de los tres integrantes, ya que replica una dinámica de colaboración real en la que se combinan especialidades técnicas, se aplican buenas prácticas de la industria y se gestiona el ciclo completo de vida del software, consolidando un proyecto funcional que fortalece las competencias y el portafolio técnico de cada integrante para el ámbito laboral.

4. Factibilidad del Proyecto

El desarrollo del proyecto es completamente viable, debido a que su alcance está acotado a un MVP modular y alcanzable dentro de las semanas que conforman el semestre, aprovechando tanto las horas asignadas de la asignatura como el tiempo de trabajo autónomo. En términos de materiales y recursos, la propuesta representa un costo cero de licenciamiento, ya que se utilizan herramientas de código abierto o sus versiones gratuitas.

Asimismo, el avance se ve facilitado por la metodología ágil Scrum que se aplicará. Frente a posibles factores adversos externos, tales como la carga académica o la incompatibilidad de configuración entre sistemas operativos, el proyecto mitiga estos riesgos mediante la fijación de límites de trabajo en curso (WIP), la priorización de las reglas de negocio esenciales y la contenerización con Docker, lo que garantiza un entorno reproducible, homogéneo y libre de errores de compatibilidad entre los equipos de los integrantes.

5. Objetivos del Proyecto

Objetivo general

Diseñar y desarrollar una plataforma web desacoplada, compuesta por una API REST en Java (Spring Boot) y un cliente SPA en React, para centralizar, validar y auditar el registro, revisión y seguimiento de las actividades de práctica profesional de estudiantes de educación superior, operando en un entorno local seguro.

Objetivos específicos

- Identificar y especificar los requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio para los perfiles de estudiante y supervisor.
- Diseñar el modelo de datos relacional en PostgreSQL y la arquitectura desacoplada Frontend (React) - Backend (Java REST).
- Implementar un módulo de autenticación y autorización segura basado en tokens JWT y roles diferenciados.

- Desarrollar el módulo de vinculación supervisor-estudiante mediante la generación e ingreso de códigos únicos de asociación.
- Implementar el módulo de revisión para el supervisor con estados de aprobación, observaciones y regla de bloqueo inmutable para registros aprobados.

6. Metodología de Trabajo

Para abordar el proyecto se utilizará una adaptación de la metodología ágil Scrum orientada al desarrollo de software, estructurada en sprints de trabajo con entregas incrementales y revisiones continuas. Se mantendrá una arquitectura desacoplada (frontend en React y backend en Spring Boot), con control de versiones mediante Git y seguimiento de tareas a través de GitHub Projects. Las funciones del equipo se organizan de la siguiente manera:

Funciones Desarrollo Frontend

- Diseño UI/UX en Figma y maquetación responsiva en React.
- Creación de componentes para el registro de actividades y adjunto de evidencias.
- Implementación de rutas protegidas y consumo de la API REST mediante Axios.

Funciones Desarrollo Backend

- Configuración inicial del proyecto Java Spring Boot y su arquitectura.
- Implementación de Spring Security, cifrado BCrypt y autenticación mediante JWT.
- Modelamiento de entidades JPA y repositorios PostgreSQL en entorno local.
- Desarrollo de endpoints REST para usuarios, vinculación y almacenamiento local de archivos.

Funciones Analista de Lógica y Datos

- Levantamiento de historias de usuario, requerimientos y documentación técnica.
- Implementación backend de la lógica del cálculo dinámico de horas y validaciones de negocio.
- Desarrollo de la regla de inmutabilidad sobre actividades aprobadas.

7. Plan de Trabajo

La siguiente tabla detalla las actividades planificadas para el desarrollo del Proyecto APT, considerando recursos, duración, responsables y observaciones (facilitadores y dificultades) para cada una.

Actividad / Tarea	Descripción	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones
1. Levantamiento y definición de alcance	Recolección de requisitos, confección del Product Backlog, historias de usuario y mapa de actores.	Herramientas de documentación (Word/Excel), acceso a internet.	4 semanas	Jonatán Barrios	Facilitador: la propuesta inicial ya permite identificar el problema, los usuarios y las funciones principales. Dificultad: será necesario alinear al equipo y limitar el alcance para evitar cambios posteriores.
2. Diseño de arquitectura y base de datos	Diseño de diagrama entidad-relación en PostgreSQL, definición de arquitectura y configuración de Docker Compose.	Diagrama UML, PostgreSQL local, Docker.	2 semanas	Nicolás Fernández, Jonatán Barrios	Facilitador: experiencia previa del equipo en modelado relacional.
3. Seguridad backend y autenticación JWT	Configuración de Spring Security, cifrado de contraseñas con BCrypt, generación y validación de tokens JWT por roles.	Java 17, Spring Boot, Postman.	2 semanas	Yuliana Román	Uso de librerías estándar y consolidadas en Spring Boot.
4. Prototipado e integración frontend	Maquetación responsiva del sitio en React, implementación de rutas protegidas y consumo de servicios.	Node.js, React, VS Code, Bootstrap/CSS.	2 semanas	Nicolás Fernández	Facilitador: disponibilidad de componentes modulares UI en React. Dificultad: controlar la persistencia segura del token JWT ante recargas de página.
5. Módulo de vinculación y bitácora	Desarrollo de la lógica de vinculación mediante código único, formulario de registro de actividades diarias y subida local de evidencias.	Java Spring Boot, React, sistema de archivos local.	2 semanas	Yuliana Román	Facilitador: flujo directo, sin dependencias de servicios externos en la nube.

Actividad / Tarea	Descripción	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones
6. Módulo de revisión y reglas de inmutabilidad	Implementación del panel de supervisor para revisión, retroalimentación y bloqueo definitivo en backend para actividades aprobadas.	Java Spring Boot, componentes React.	2 semanas	Yuliana Román	Dificultad: garantizar que los registros aprobados no puedan ser modificados por peticiones maliciosas externas.
7. Dashboard de métricas	Creación de componentes con gráficos de horas acumuladas y servicio de compilación de bitácora en PDF descargable.	React Chart JS, jsPDF / PDFMake.	2 semanas	Nicolás Fernández	Facilitador: librerías JS robustas para renderizado gráfico e impresión de PDF. Dificultad: mantener el formato del PDF limpio al exportar un volumen extenso de datos.
8. Pruebas, documentación y despliegue local	Ejecución de pruebas de certificación, elaboración de documentación técnica y despliegue del entorno local.	Entorno de pruebas local, Docker.	2 semanas	Jonatán Barrios	Facilitador: entorno de pruebas 100% aislado y ejecutable localmente.

8. Carta Gantt

La planificación se organiza en 18 semanas, distribuidas en las tres fases de la asignatura de Portafolio de Título (Capstone).

Actividad	Fase 1				Fase 2											Fase 3		
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
1. Levantamiento y Definición de Alcance	X	X	X	X														
2. Diseño de Arquitectura y Base de Datos					X	X												
3. Seguridad Backend y Autenticación JWT						X	X											
4. Prototipado e Integración Frontend								X	X									
5. Módulo de Vinculación y Bitácora									X	X	X							
6. Módulo de Revisión y Regla de Inmutabilidad											X	X	X					
7. Dashboard de Métricas y Exportación PDF													X	X				
8. Pruebas, Documentación y Despliegue Local														X	X	X		

9. Evidencias del Proyecto

A continuación se describen las evidencias de avance acordadas para documentar el desarrollo del Proyecto APT. Las evidencias correspondientes al informe final se definirán junto la docente al inicio de la Fase 2, en función del progreso del MVP.

Tipo	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Análisis del Caso y Visión del Proyecto	Declaración que describe el objetivo a largo plazo del proyecto y proporciona una dirección clara y motivación para el equipo.	Permite alinear las expectativas del cliente y del equipo, asegurando que todas las funcionalidades desarrolladas respondan directamente al propósito central del proyecto.
Avance	Mapas y Backlogs	Mapas mentales y mapas de actores, y el Product Backlog.	Es esencial para descomponer el alcance del proyecto en tareas manejables, priorizar funcionalidades clave y estructurar las iteraciones del trabajo.
Avance	Épicas e Historias de Usuario	Requisitos desglosados en unidades funcionales; las historias de usuario describen una funcionalidad desde la perspectiva del usuario final.	Garantiza que el desarrollo de software esté orientado al usuario, facilitando la estimación y aceptación de cada módulo.
Avance	Impact Mapping y User Story Mapping	Planificación visual para conectar las características del producto con los objetivos de negocio y organizar el flujo de trabajo del usuario.	Permite visualizar la experiencia de usuario completa y validar la trazabilidad entre las funcionalidades del sistema y el valor que genera cada una.
Avance	Modelos de Datos y Arquitectura	Se refinan en cada sprint a medida que el equipo aprende más sobre el producto y la tecnología, adoptando un enfoque de diseño emergente.	Asegura la consistencia de la arquitectura, previniendo errores de diseño o cuellos de botella.
Avance	Sprint Backlog y Scrumboard	Conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el sprint, junto con un plan para entregar el incremento del producto.	Facilita el control operativo diario del equipo, promoviendo la transparencia sobre el estado de cada tarea y las desviaciones de tiempo.
Avance	Burndown Chart	Gráfico que muestra la cantidad de trabajo pendiente en el backlog del sprint.	Proporciona métricas objetivas de velocidad de desarrollo para proyectar el cumplimiento de los plazos de entrega.
Avance	Daily Meeting	Reunión corta diaria para que el equipo sincronice actividades y planifique las próximas 24 horas.	Mantiene al equipo coordinado de forma continua y permite resolver bloqueos técnicos o de gestión sin afectar la continuidad del proyecto.

Tipo	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Registro de Impedimentos	Lista visible de los obstáculos que impiden al equipo progresar.	Permite visibilizar y priorizar la resolución de bloqueos que afectan el avance del proyecto.
Avance	Eventos Clave	Ceremonias de sprint: la Review para inspeccionar el incremento y adaptar el Product Backlog, y la Retrospective para mejorar el proceso del equipo.	Garantiza la mejora continua del flujo de trabajo y permite ajustar el rumbo del proyecto según las observaciones registradas.

Individual Conclusions

Yuliana Román Briceño

Working on PrácticaHub allowed me to put into practice the backend-development and cybersecurity competencies from my professional profile. I was responsible for configuring Spring Security, implementing JWT-based authentication with BCrypt password hashing, and building the linking module that connects students and supervisors through unique codes. I also designed the review module and the business rule that makes approved records immutable, which required me to think carefully about data integrity and how to prevent unauthorized modification of sensitive information. This phase strengthened my ability to translate a real problem — the disorganized tracking of student internships — into a secure, auditable backend architecture, and gave me a clearer sense of how authentication, authorization and business-rule validation fit together in a production-oriented system.

Nicolás Fernández

My main contribution to this first phase was co-designing the entity-relationship model and the Docker Compose architecture, and later building the React front end, including protected routes and the metrics dashboard. Defining the project scope forced our team to balance ambition with the time available in the semester, and prototyping the interface taught me how important it is to plan state management — such as keeping the JWT token available after a page reload — before writing the first line of a component. Working on the dashboard and PDF export features also showed me how backend decisions, like how activity hours are stored, directly shape what is feasible to display and export on the client side. Overall, this phase reinforced my interest in combining solid architecture with a usable, responsive interface.

Jonatán Barrios

During this phase I led the requirements-gathering process, which included building the Product Backlog, the user stories and the actor map that define PrácticaHub's scope. Turning a loosely described problem — students losing track of their internship hours — into a concrete, prioritized backlog was one of the most valuable exercises of this stage, since it forced the team to agree on what an MVP realistically looks like within the weeks available. I will also be responsible for testing, technical documentation and local deployment in the coming phases, so defining clear acceptance criteria now should make that later work more efficient. This phase confirmed how much the quality of a software project depends on the clarity of its initial planning and on keeping the whole team aligned around the same scope.

Reflection

Defining PrácticaHub as our Capstone project helped us see how the competencies we have developed throughout the program — data modeling, secure software construction, testing, and technical communication — come together when applied to a single, coherent system rather than isolated exercises. Choosing a problem we had personally experienced during our own internships made the requirements easier to validate, but it also reminded us that a real stakeholder's needs are rarely as clean as a textbook example: rules such as the immutability of approved records only became clear once we thought through how a supervisor or a student could try to misuse the system.

Splitting responsibilities across backend security, frontend and architecture, and requirements and quality allowed each of us to go deeper into a specific area while still needing to communicate constantly to keep the API contracts and the data model consistent. Looking ahead to the development phase, our main challenge will be keeping the scope disciplined — resisting the temptation to add features beyond the MVP — so that the platform we deliver is small, secure and genuinely usable by both students and professors.

Referencias

Docker Inc. (s.f.). Docker documentation. <https://docs.docker.com>

IETF. (2015). JSON Web Token (JWT), RFC 7519. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>

PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). PostgreSQL documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>

React core team. (s.f.). React documentation. <https://react.dev>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. <https://scrumguides.org>

VMware Tanzu. (s.f.). Spring Boot reference documentation. <https://docs.spring.io/spring-boot/>